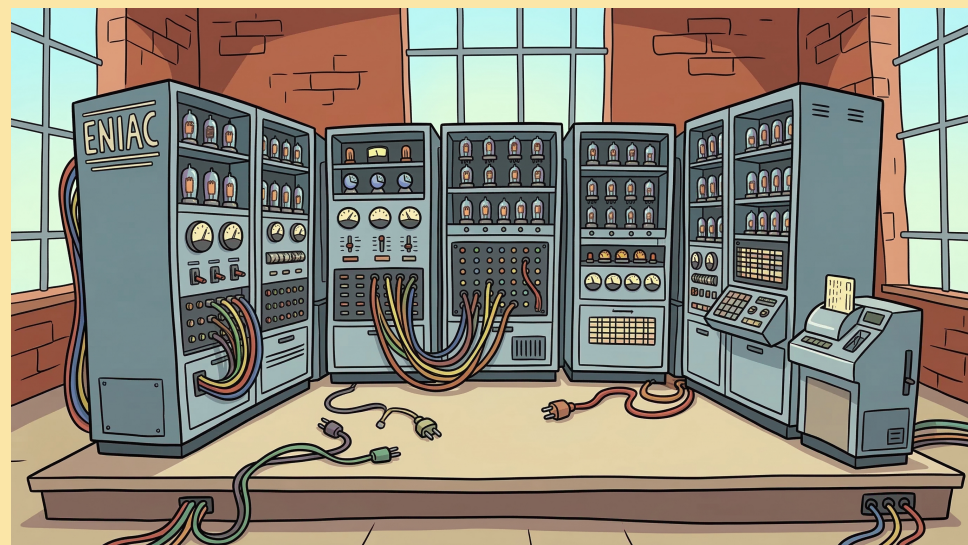




# 1. 操作系统的发展历程





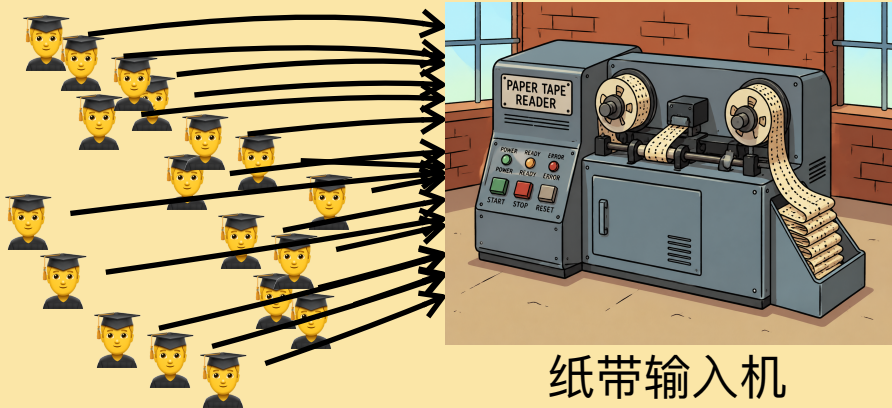


# 1. 操作系统的发展历程

未配置os的计算机系统

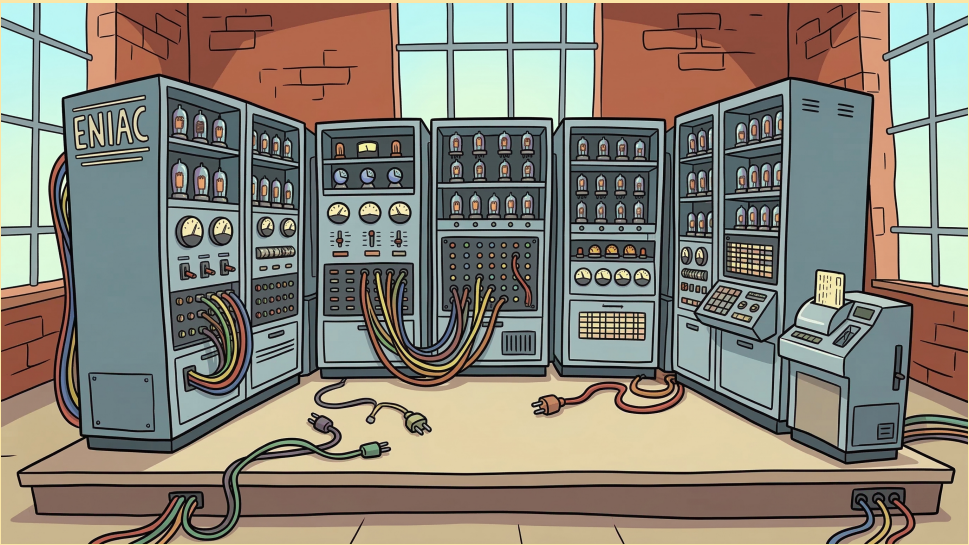
脱机io方式

事先将装有用户程序和数据的数据装入纸带输入机，在一台外围机的控制下，把纸上的程序和数据输入磁带  
当CPU需要这些程序和数据时，再从磁带上把它们高速地调入内存



外围机

磁带

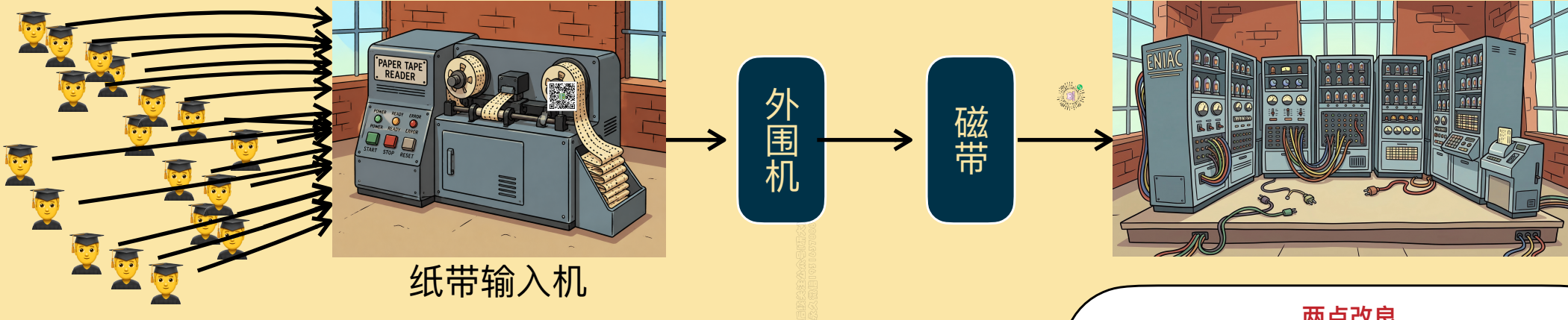




# 1. 操作系统的发展历程

未配置os的计算机系统

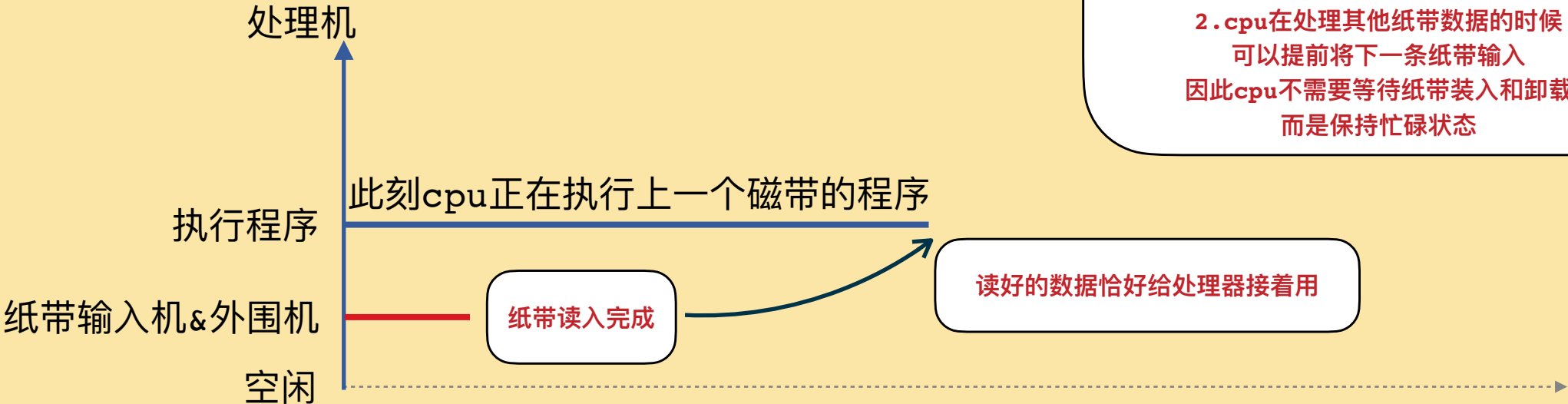
脱机io方式



两点改良

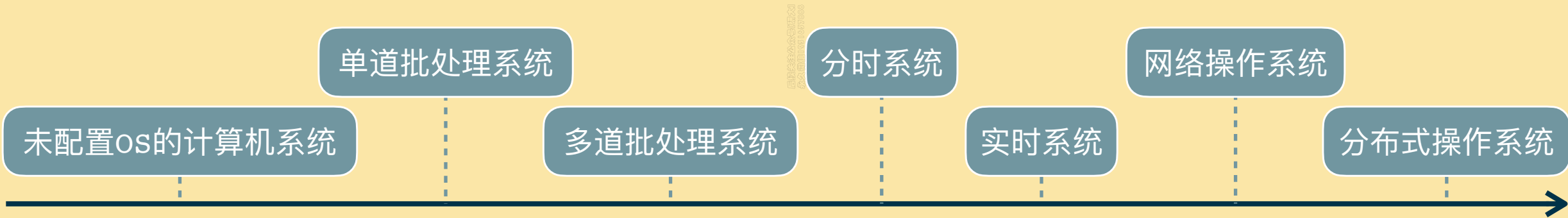
1. 解决了CPU读数据依赖于纸带输入机速度的问题

2. CPU在处理其他纸带数据的时候可以提前将下一条纸带输入  
因此CPU不需要等待纸带装入和卸载  
而是保持忙碌状态



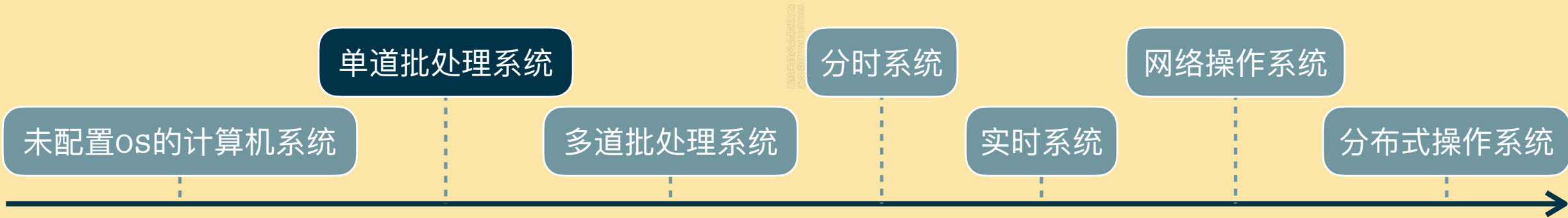


# 1. 操作系统的发展历程





# 1. 操作系统的发展历程



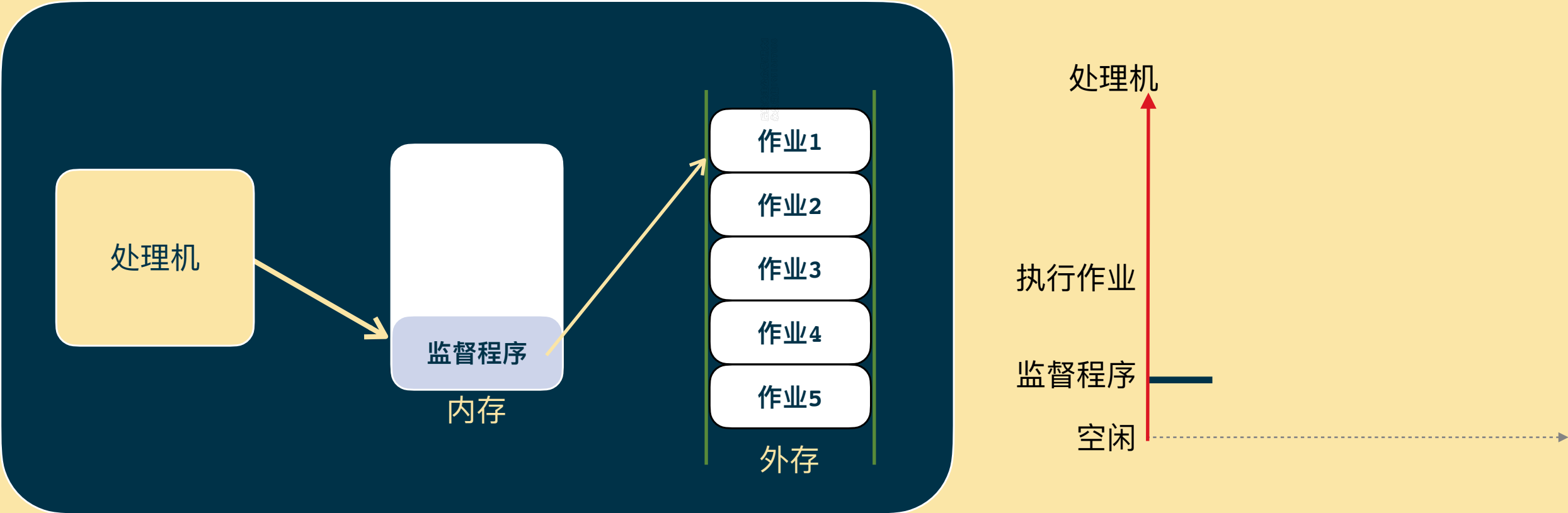


# 1. 操作系统的发展历程

## 单道批处理系统

监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业  
作业处理完后，控制权会重新回到监督程序

随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业



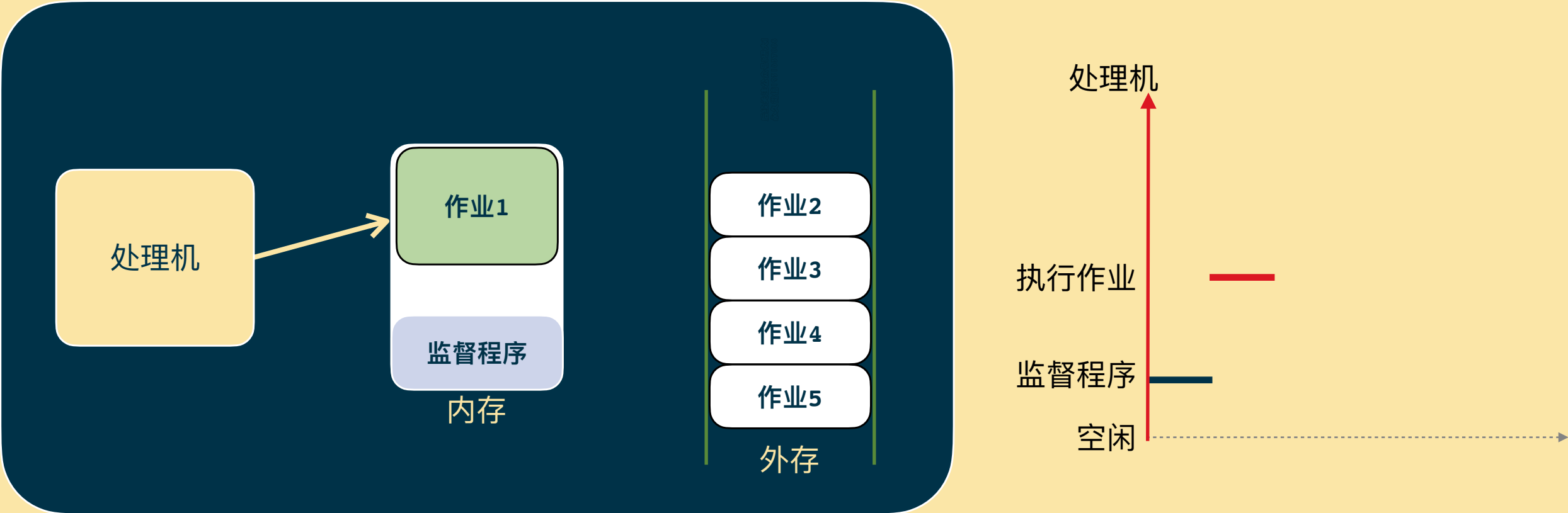


# 1. 操作系统的发展历程

## 单道批处理系统

监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业  
作业处理完后，控制权会重新回到监督程序

随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业



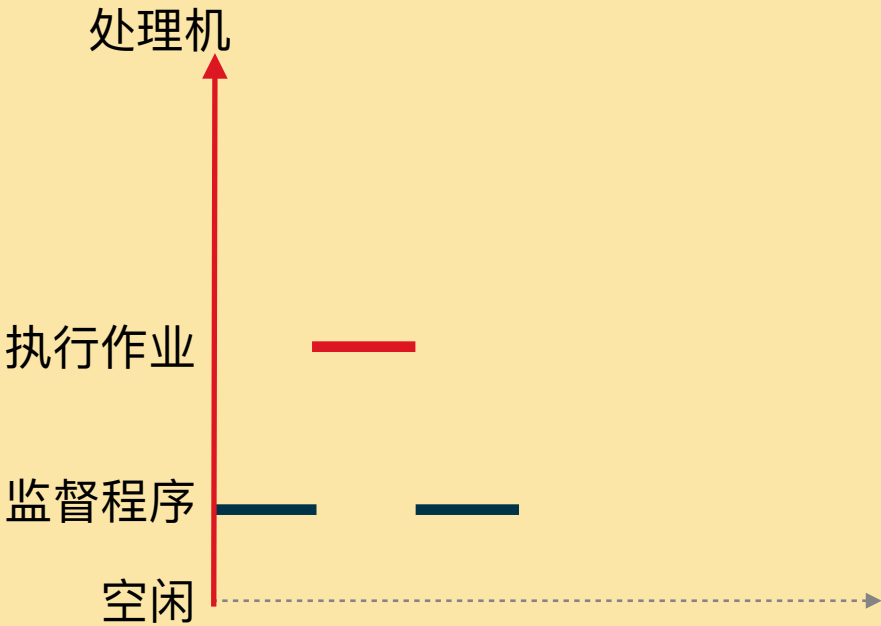
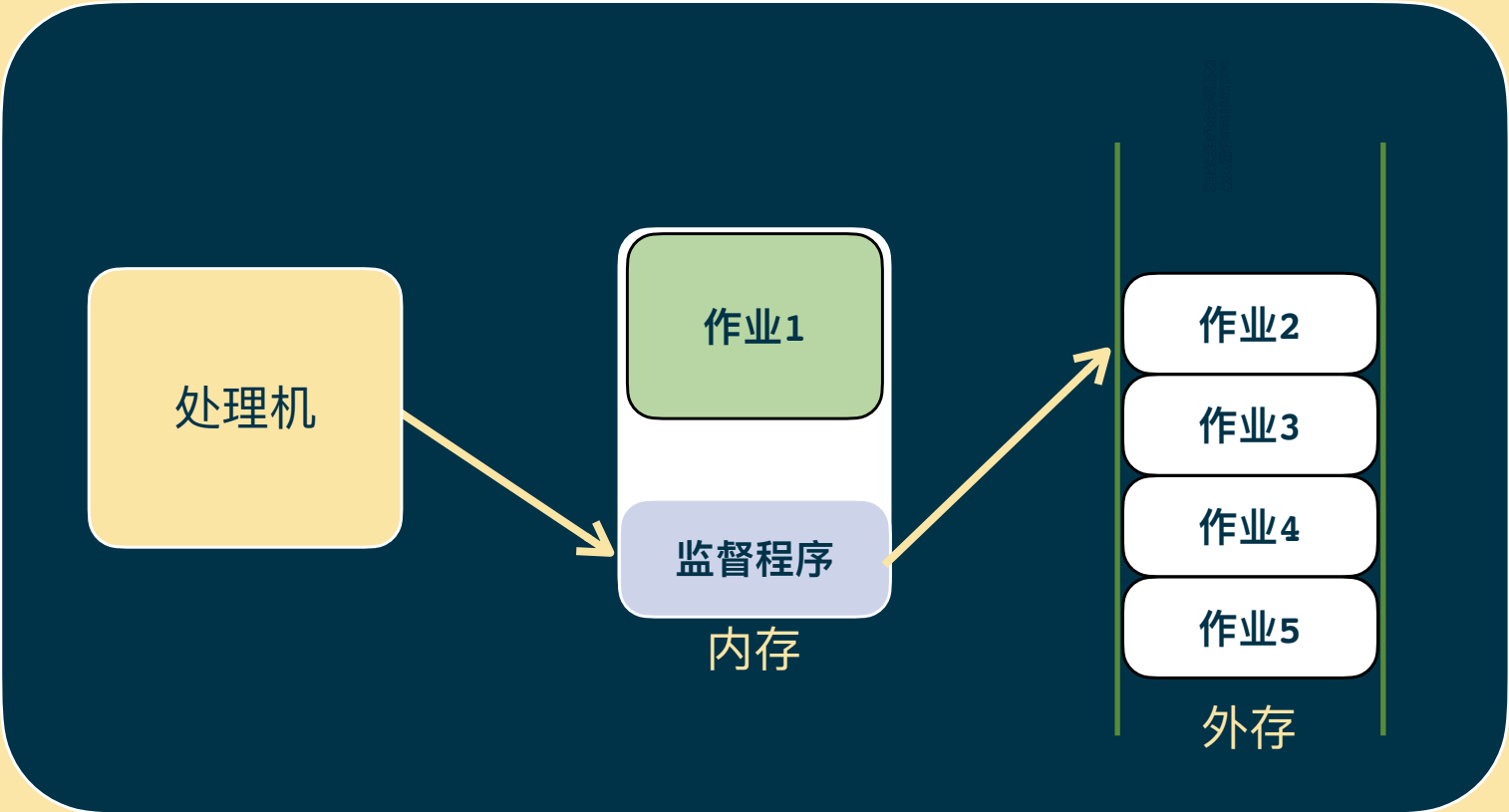


# 1. 操作系统的发展历程

## 单道批处理系统

监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业  
作业处理完后，控制权会重新回到监督程序

随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业



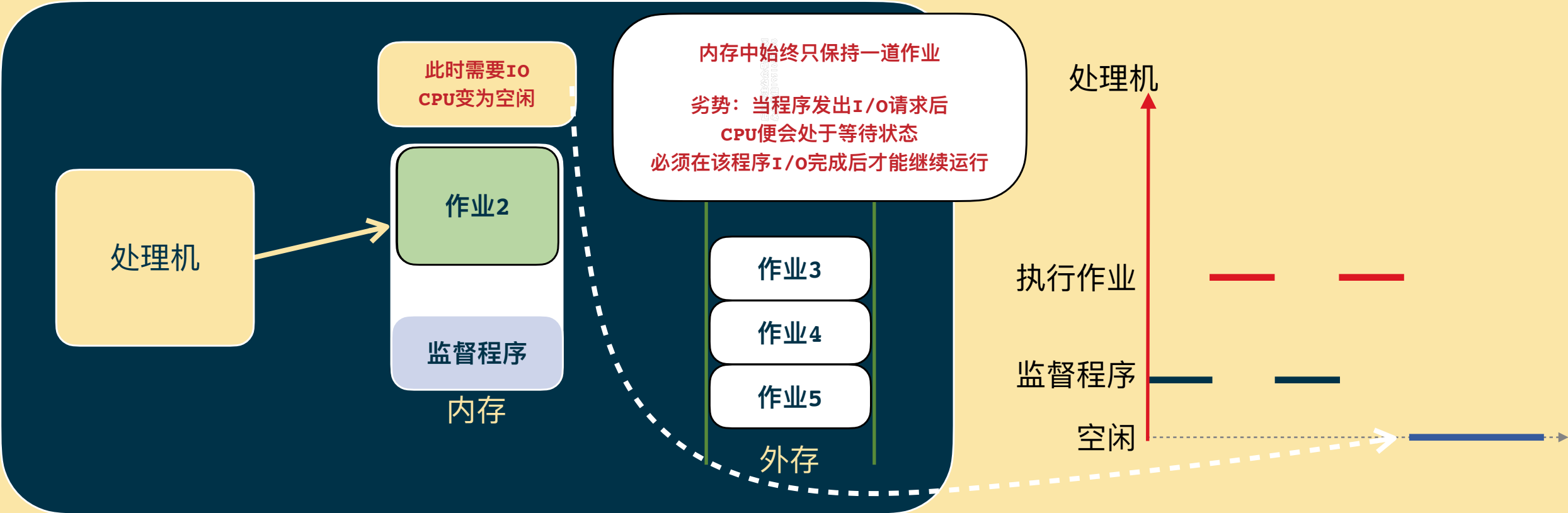


# 1. 操作系统的发展历程

## 单道批处理系统

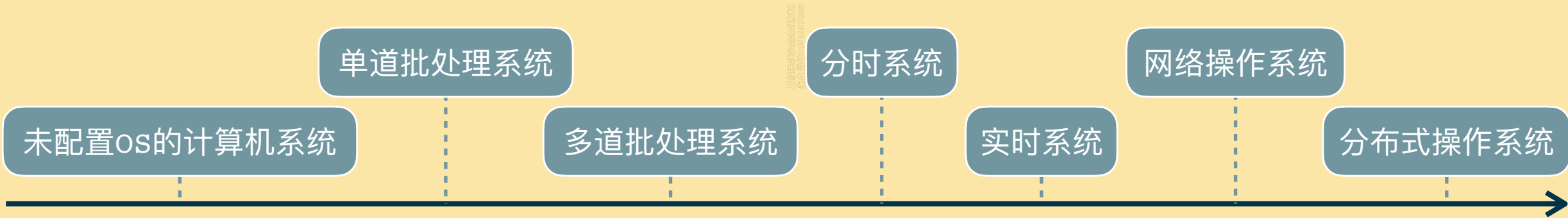
监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业  
作业处理完后，控制权会重新回到监督程序

随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业



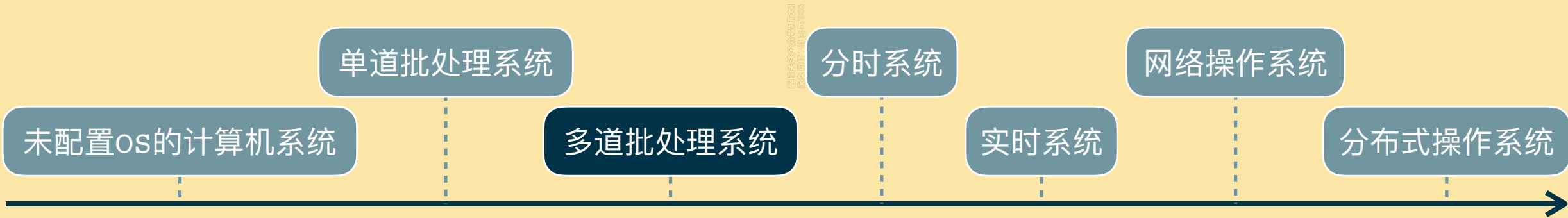


# 1. 操作系统的发展历程





# 1. 操作系统的发展历程

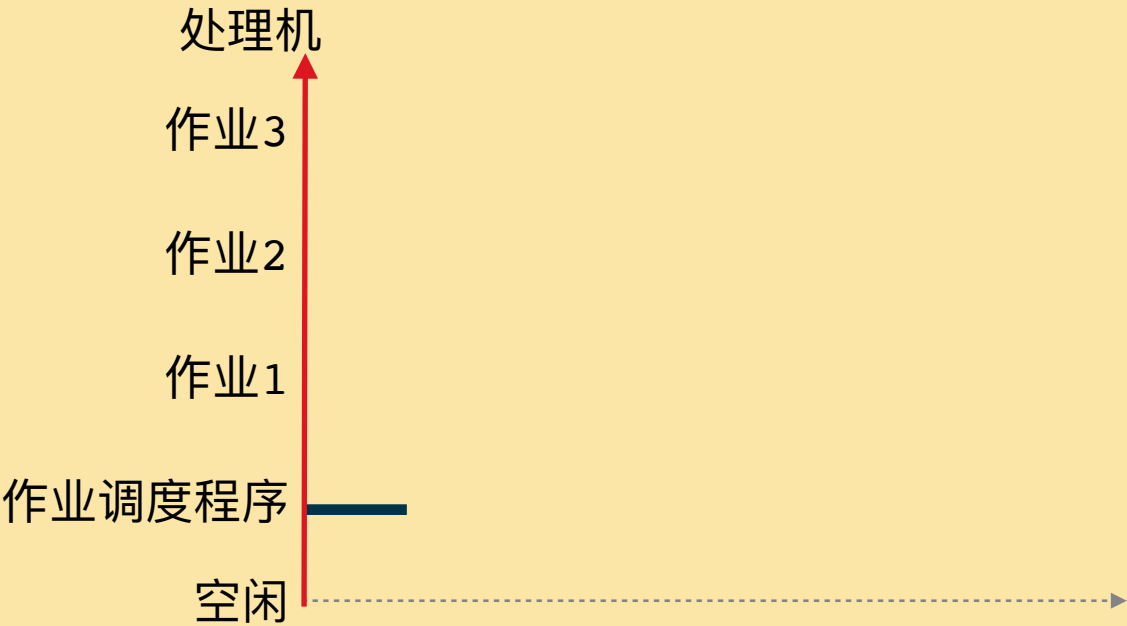
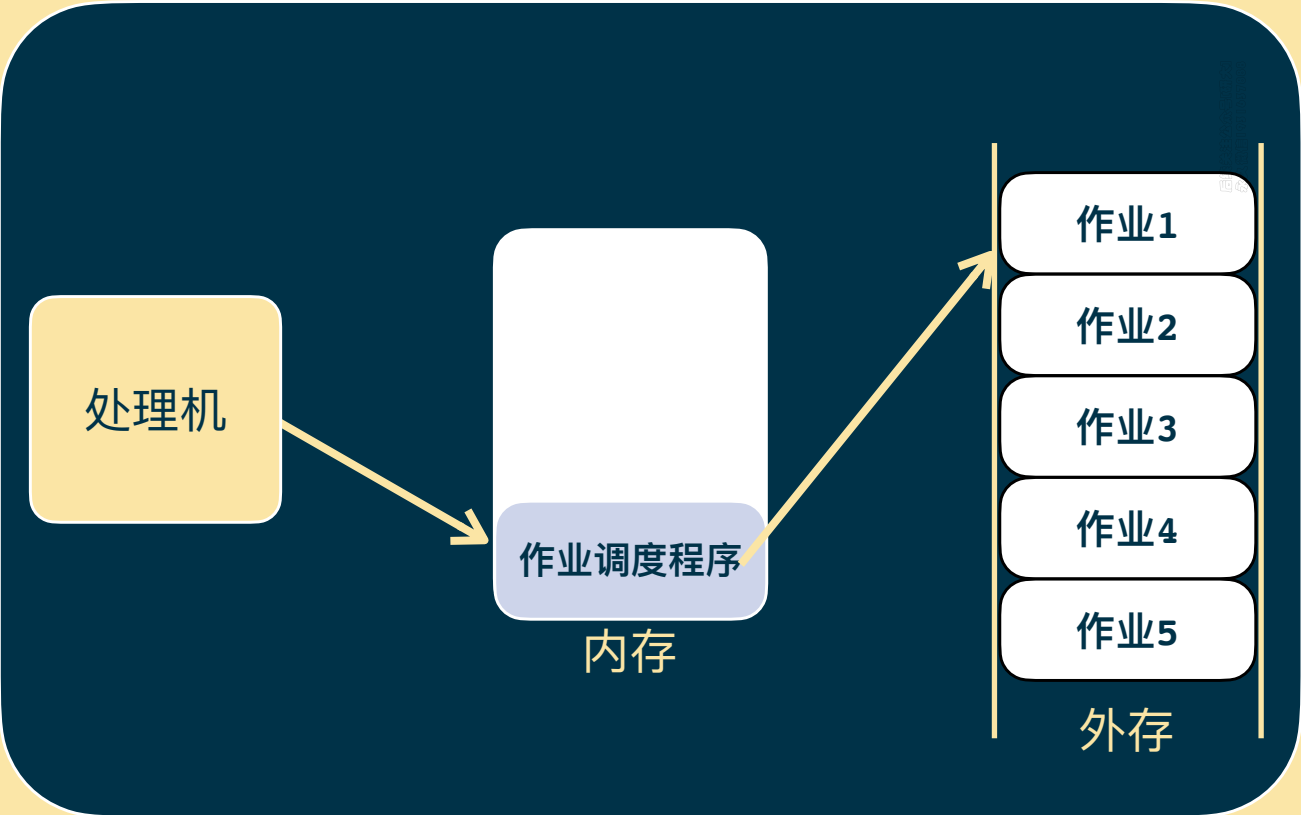




# 1. 操作系统的发展历程

## 多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列  
作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

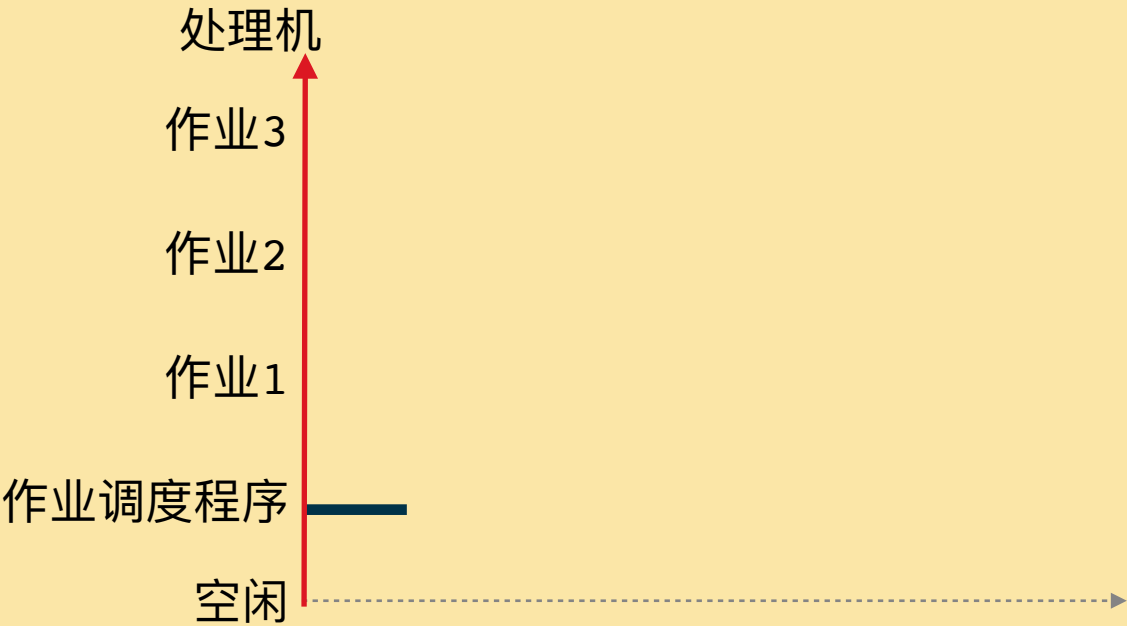
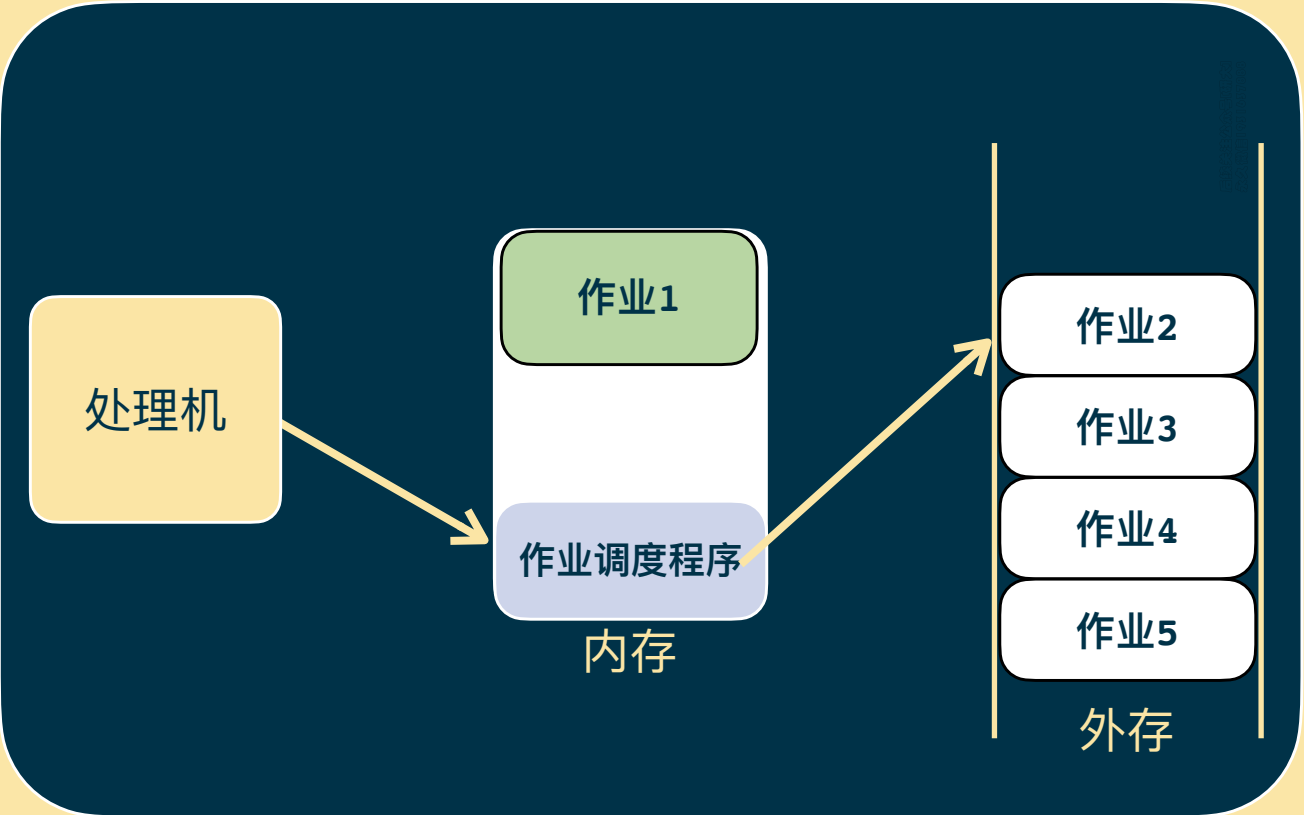




# 1. 操作系统的发展历程

## 多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列  
作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

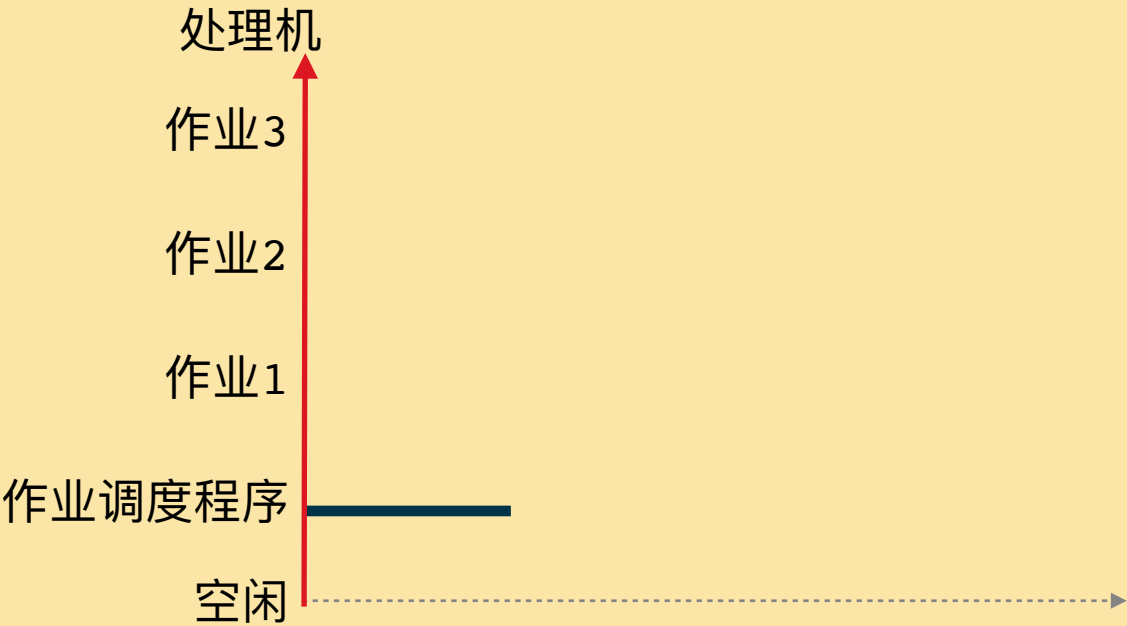
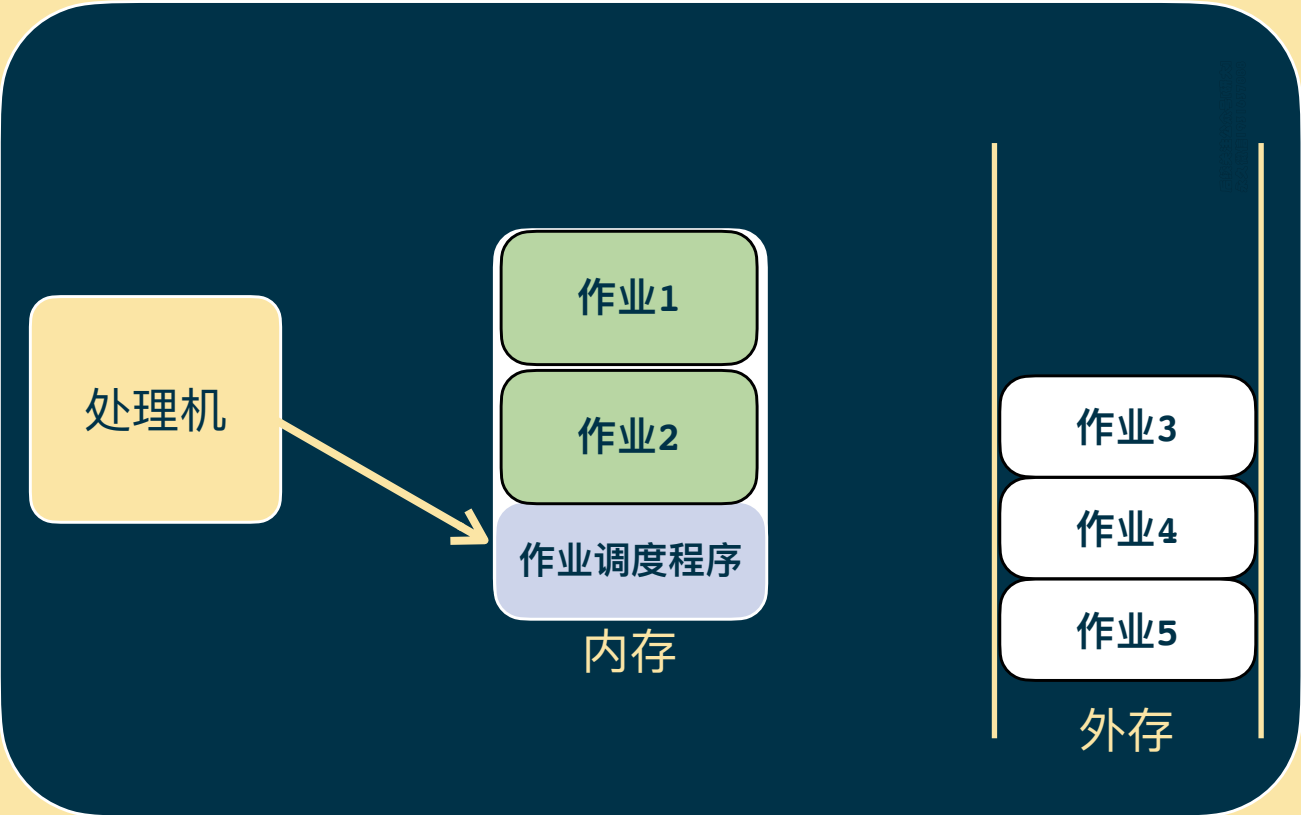




# 1. 操作系统的发展历程

## 多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列  
作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

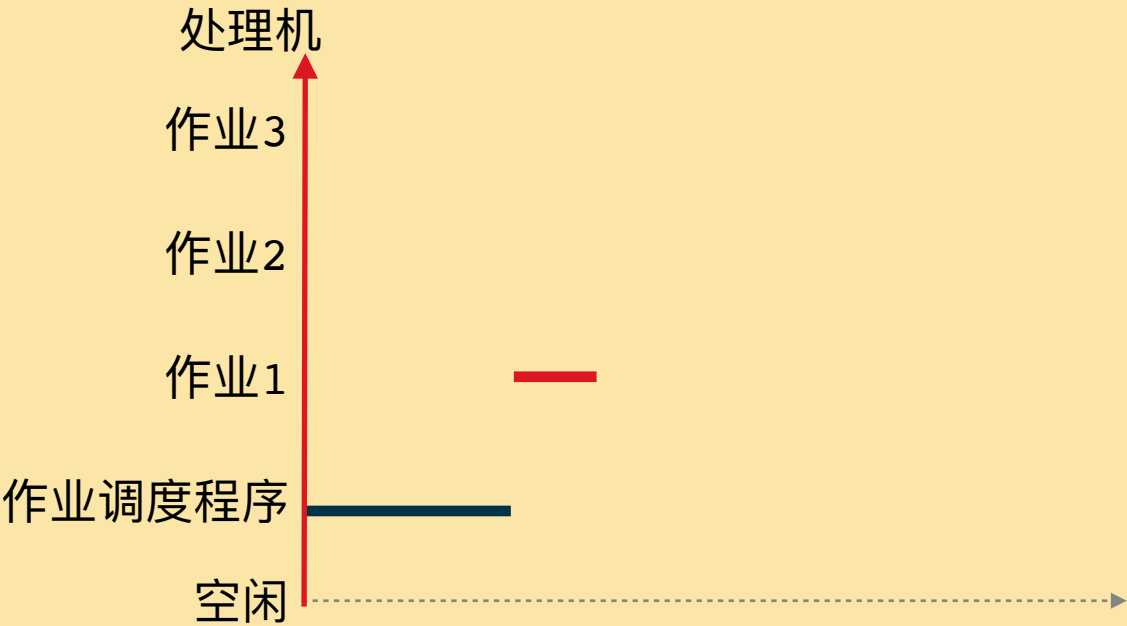
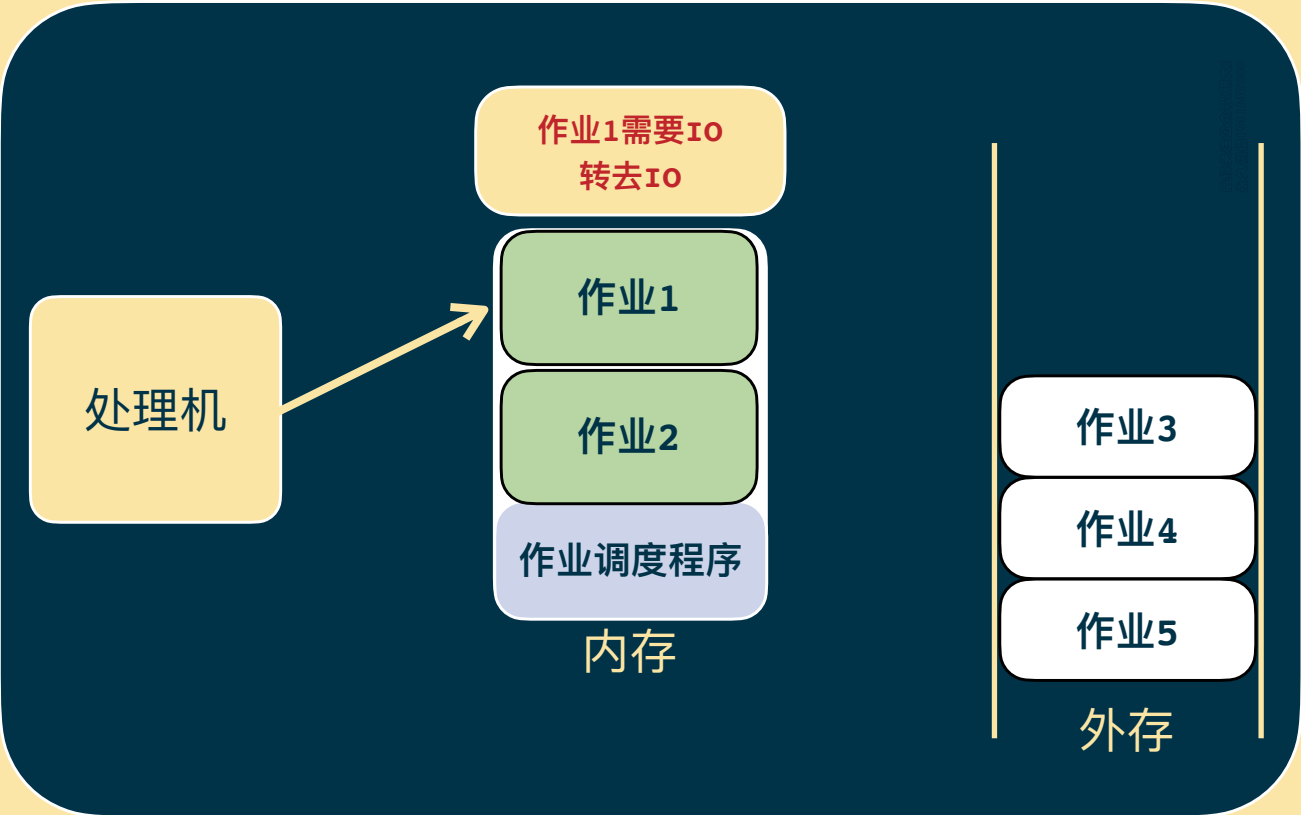




# 1. 操作系统的发展历程

## 多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列  
作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

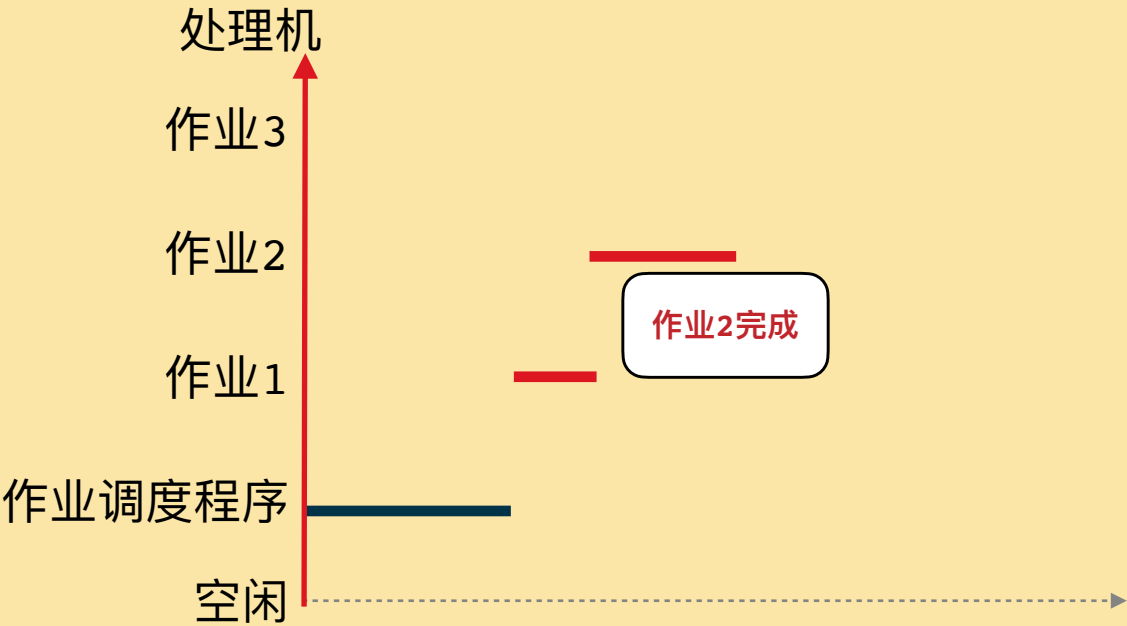
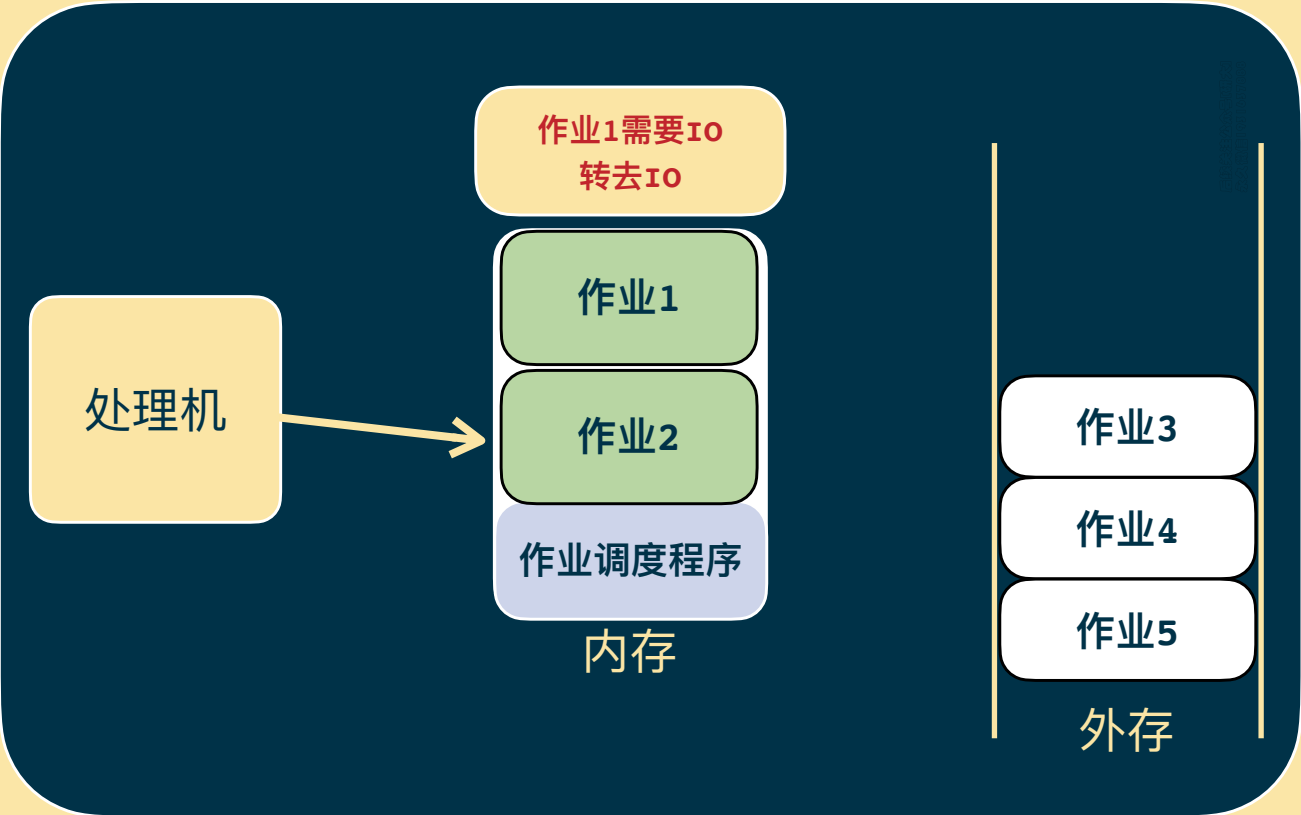




# 1. 操作系统的发展历程

## 多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列  
作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

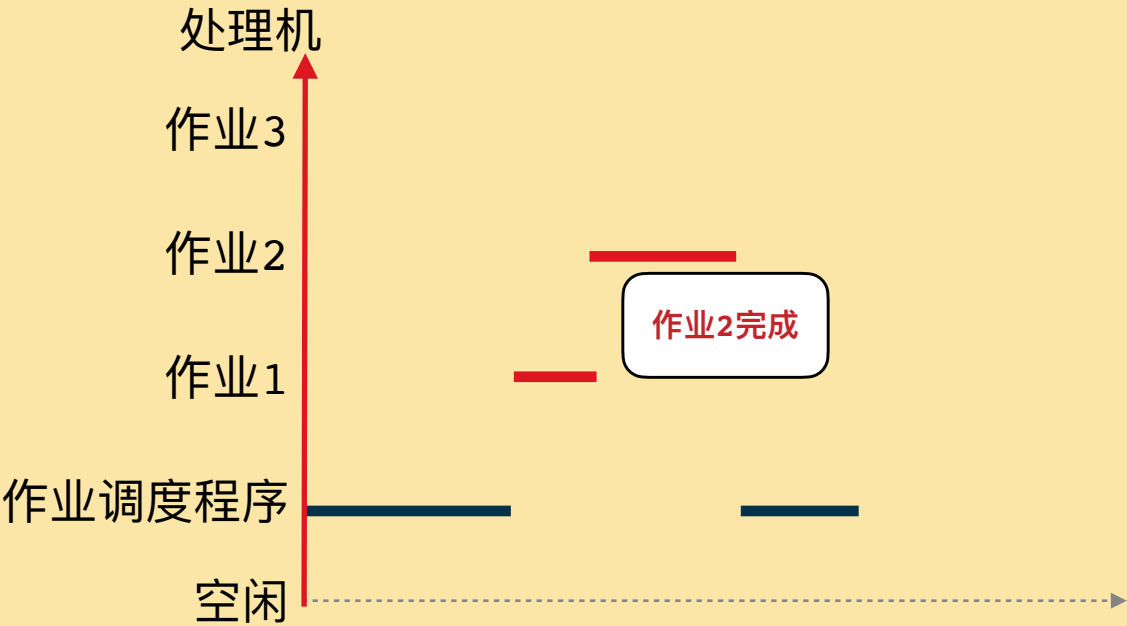
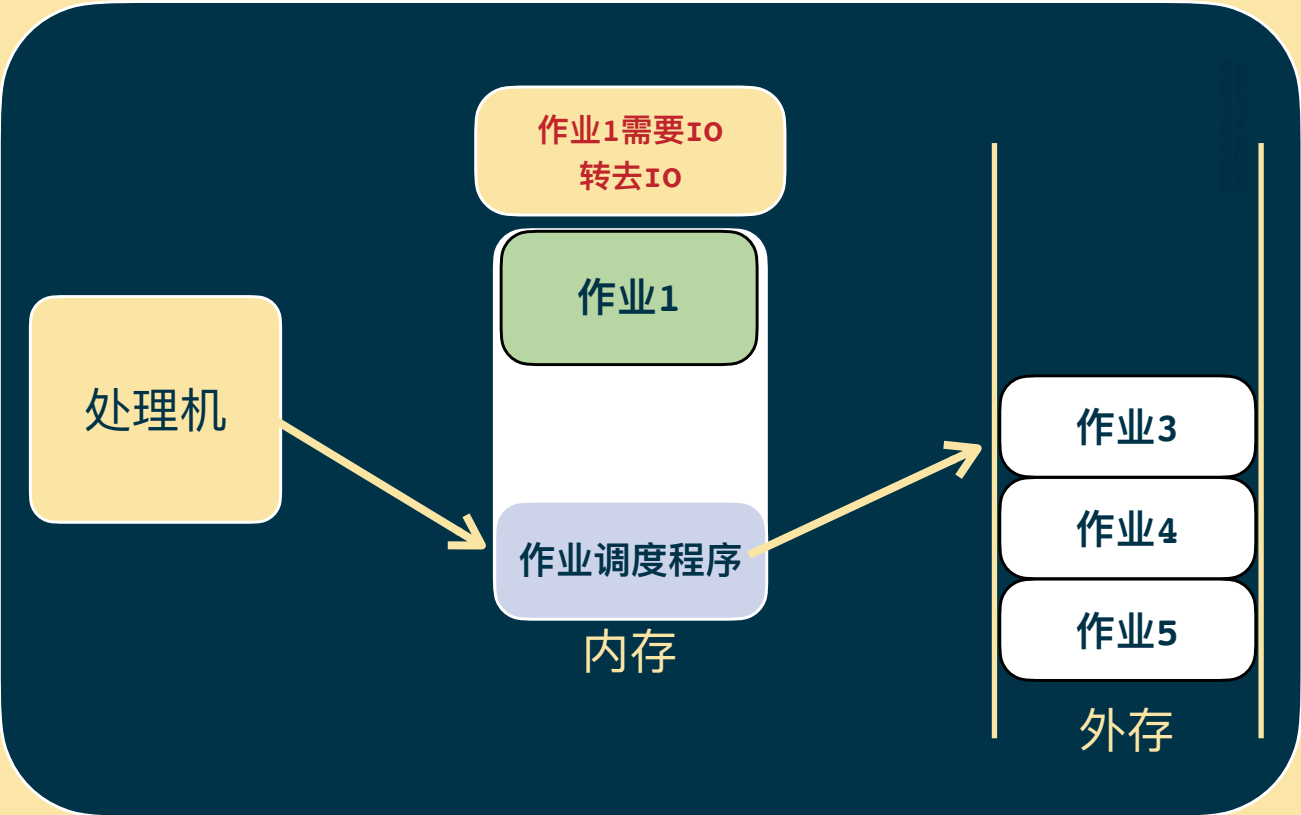




# 1. 操作系统的发展历程

## 多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列  
作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

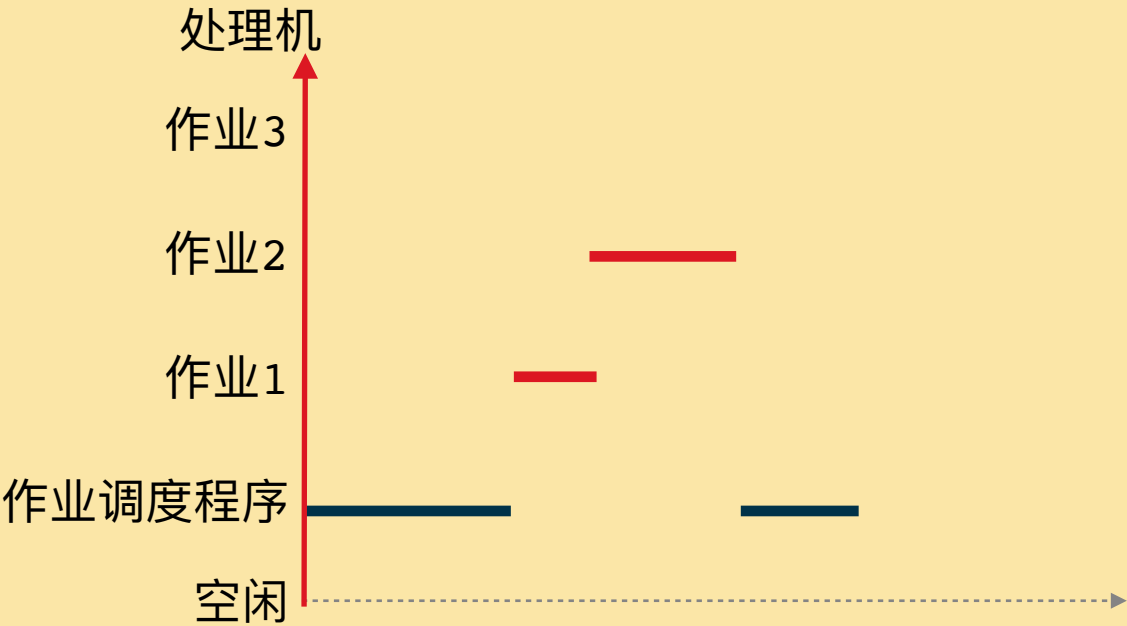
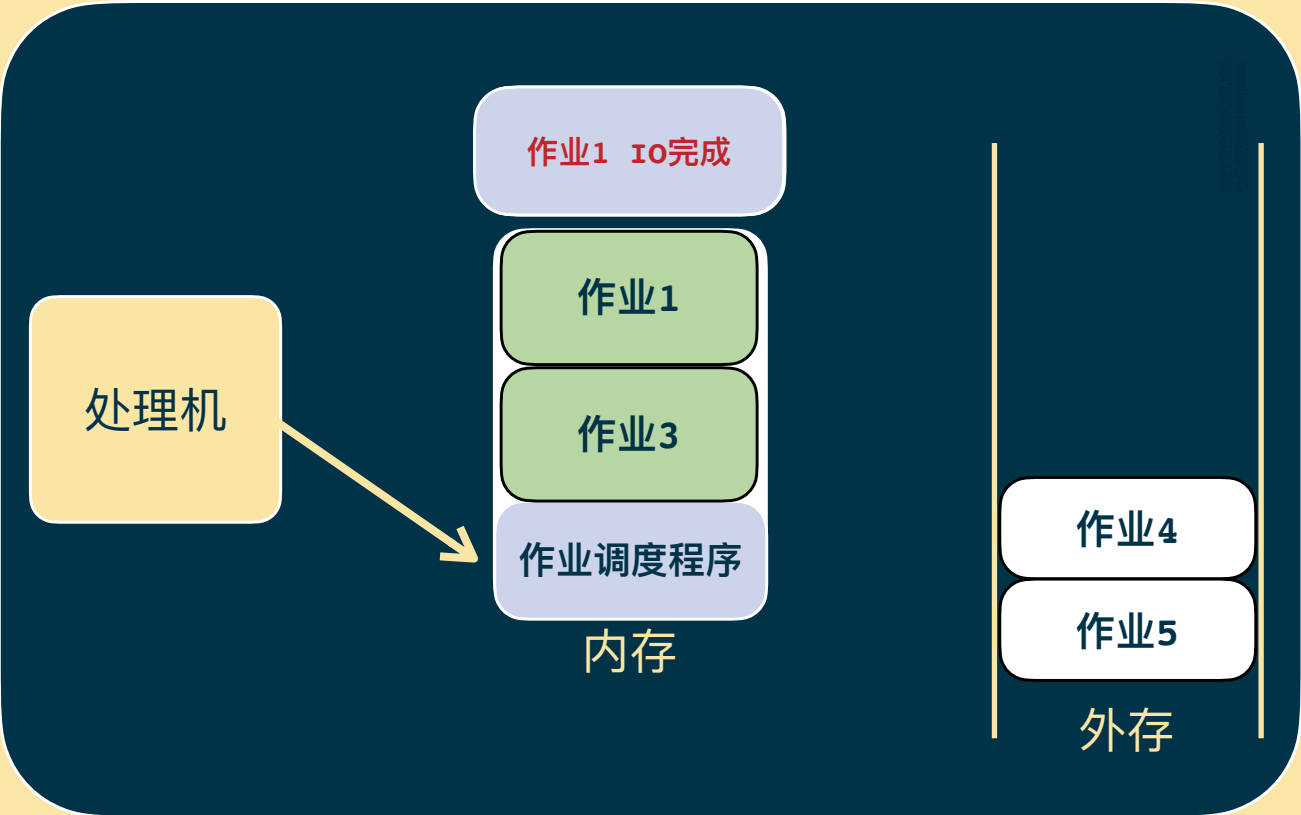




# 1. 操作系统的发展历程

## 多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列  
作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源



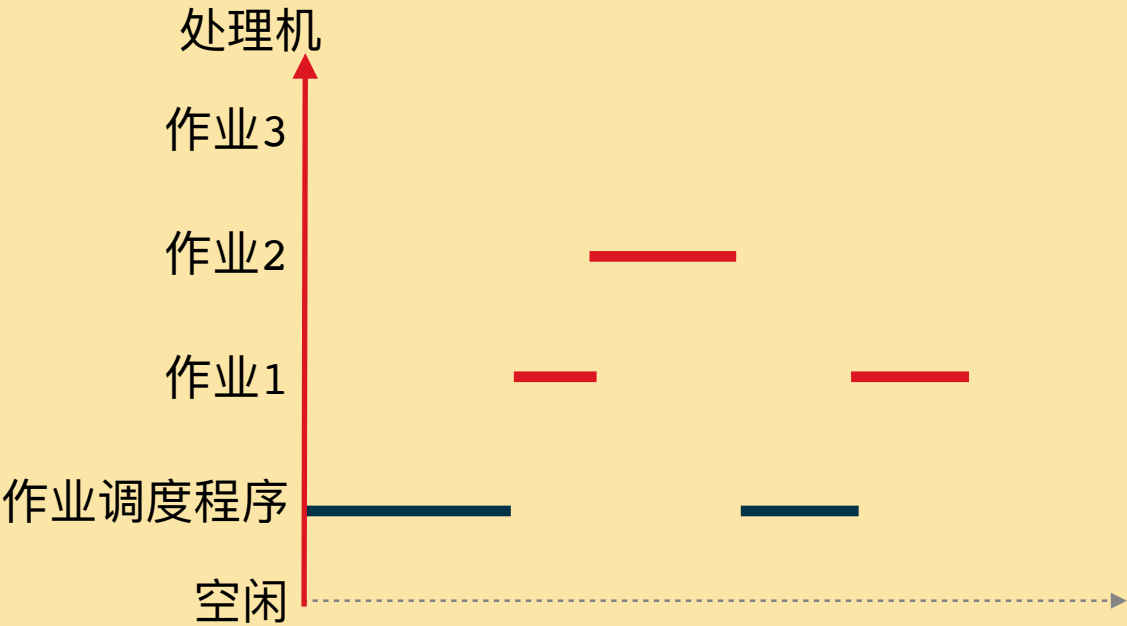
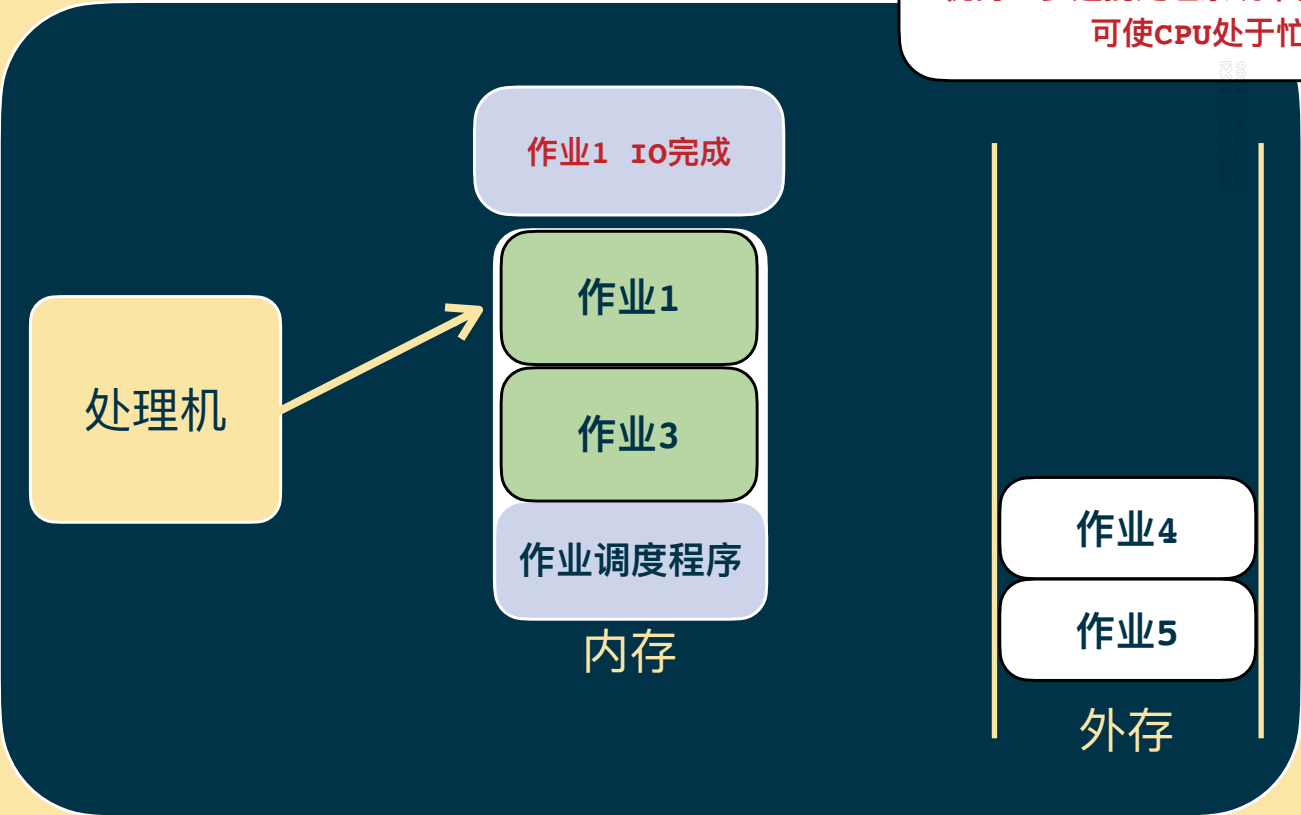


# 1. 操作系统的发展历程

## 多道批处理系统

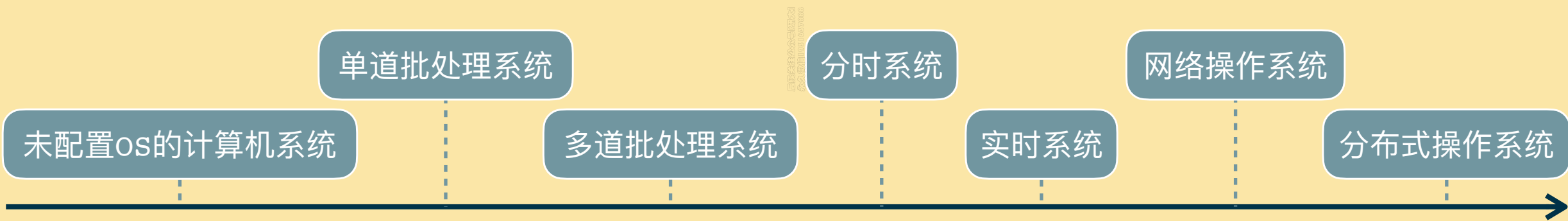
用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列  
作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

优势：多道批处理系统中多道程序交替运行  
可使CPU处于忙碌状态



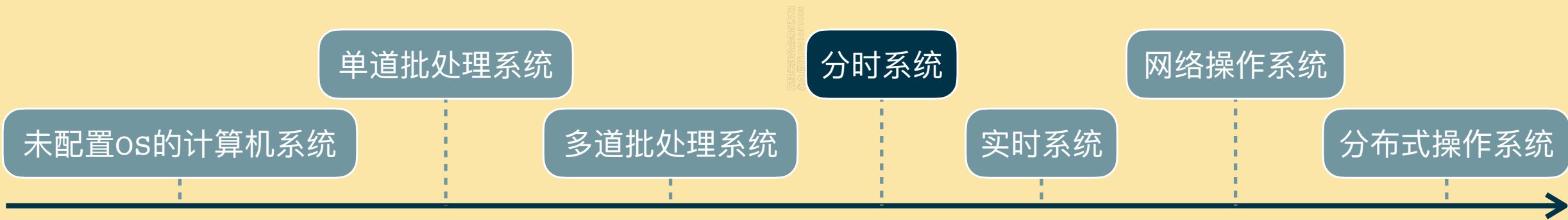


# 1. 操作系统的发展历程





# 1. 操作系统的发展历程

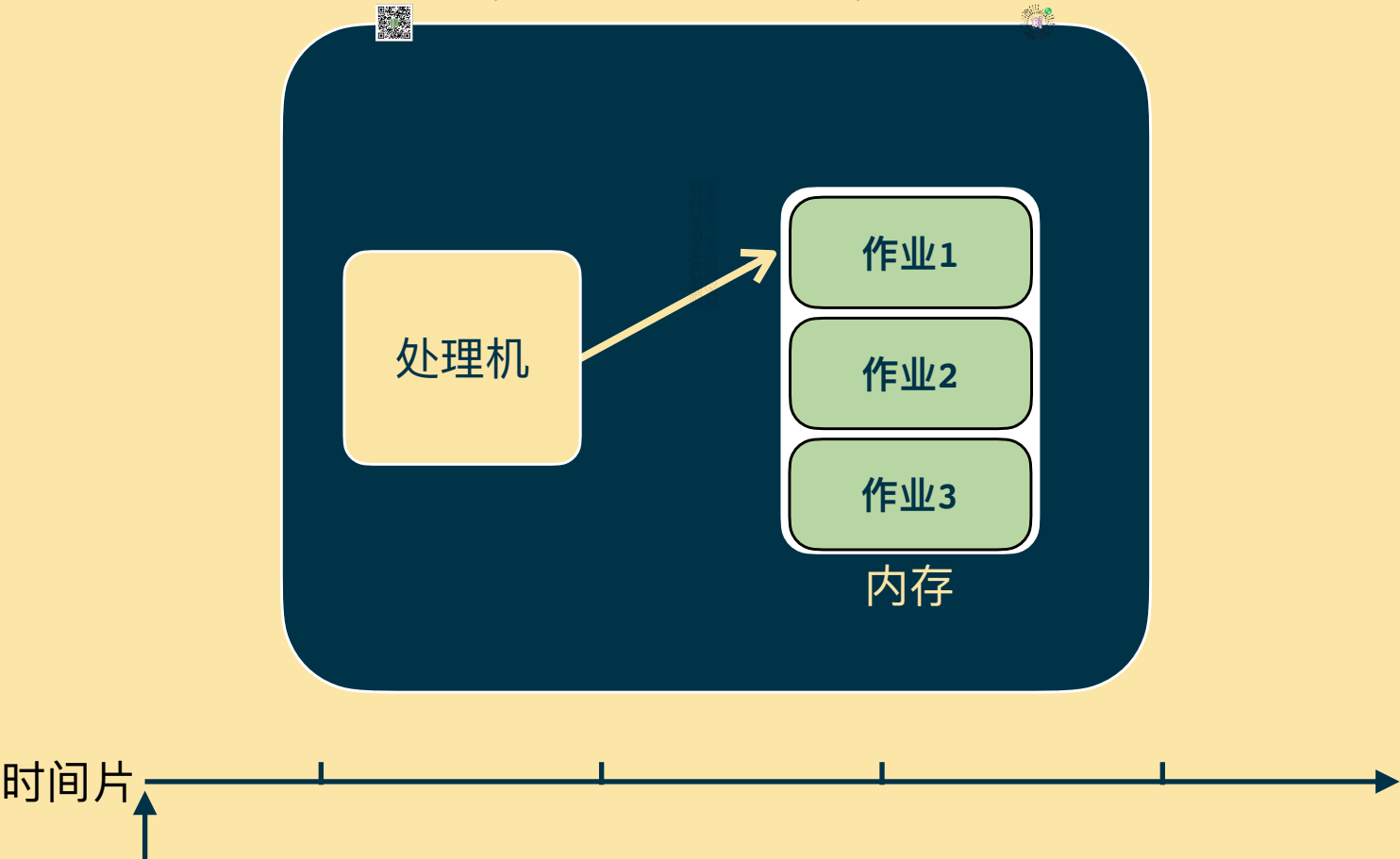




# 1. 操作系统的发展历程

## 分时系统

将CPU的运行时间分为短时间片，按时间片轮流分配给各个作业使用  
如果某个作业在分得的时间片内无法完成，则需要等待下一个时间片再继续运行  
分时系统不同于多道批处理系统，它支持人机交互，而多道批处理系统不需要人工干预

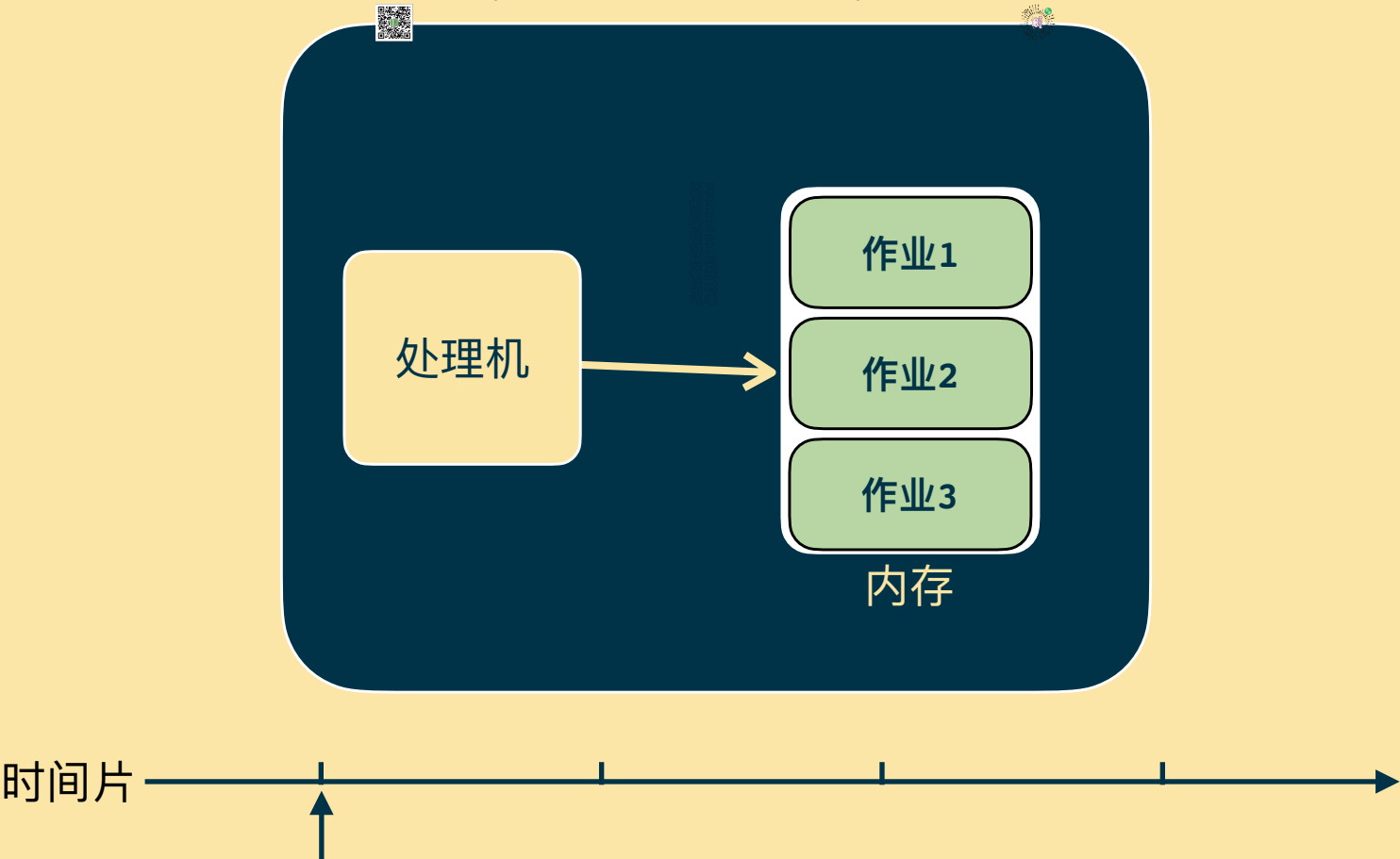




# 1. 操作系统的发展历程

## 分时系统

将CPU的运行时间分为短时间片，按时间片轮流分配给各个作业使用  
如果某个作业在分得的时间片内无法完成，则需要等待下一个时间片再继续运行  
分时系统不同于多道批处理系统，它支持人机交互，而多道批处理系统不需要人工干预





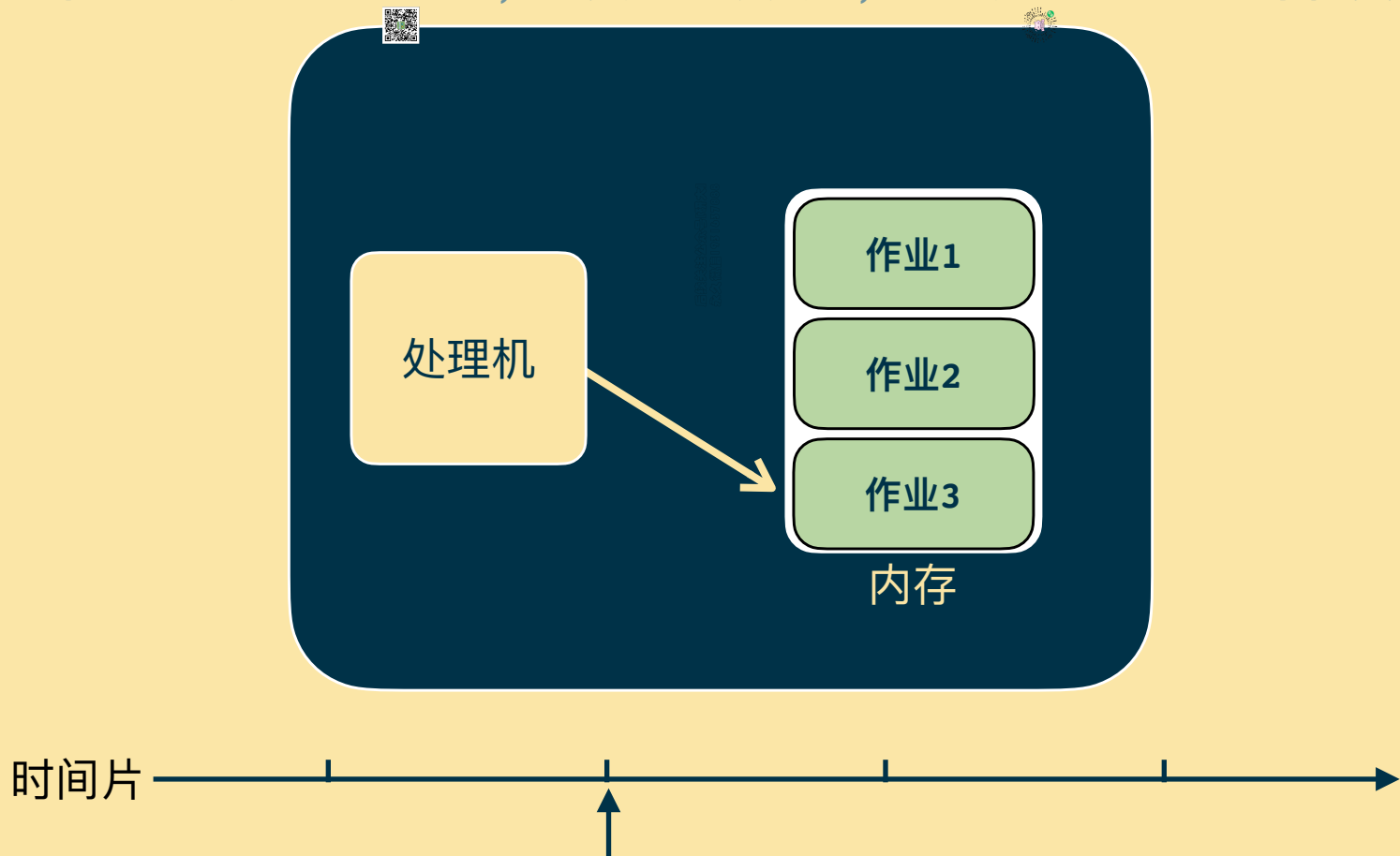
# 1. 操作系统的发展历程

## 分时系统

将CPU的运行时间分为短时间片，按时间片轮流分配给各个作业使用

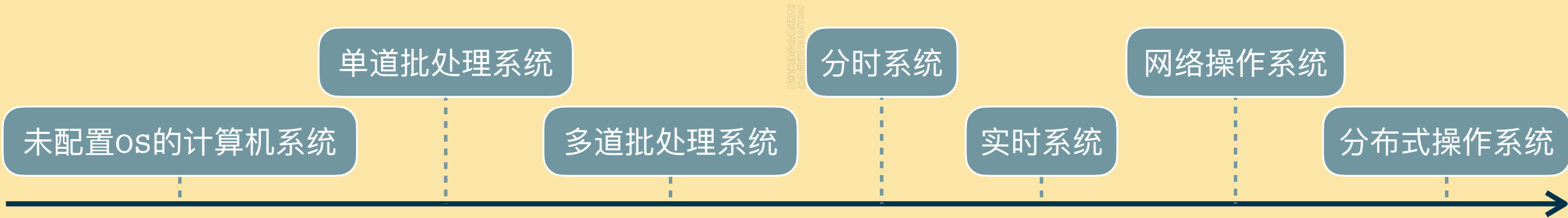
如果某个作业在分得的时间片内无法完成，则需要等待下一个时间片再继续运行

分时系统不同于多道批处理系统，它支持人机交互，而多道批处理系统不需要人工干预



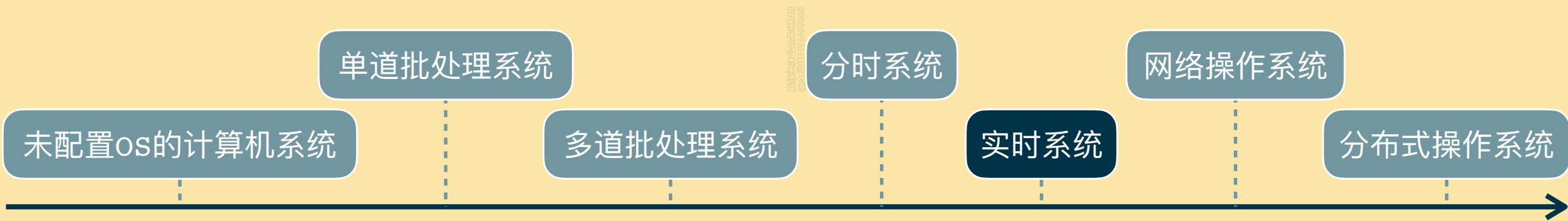


# 1. 操作系统的发展历程





# 1. 操作系统的发展历程





# 1. 操作系统的发展历程

实时系统

系统能及时响应外部事件的请求，在规定的时间内完成对该事件的处理，并控制所有的实时任务协调一致运行。  
常用于航空控制系统、工业控制系统、医疗设备等

**硬实时系统HRT:** 系统必须满足任务对截止时间的要求，否则可能会出现难以预测的后果  
**软实时系统SRT:** 偶尔错过了任务截止时间，对系统产生的影响不会太大



飞行自动控制系统  
硬实时系统

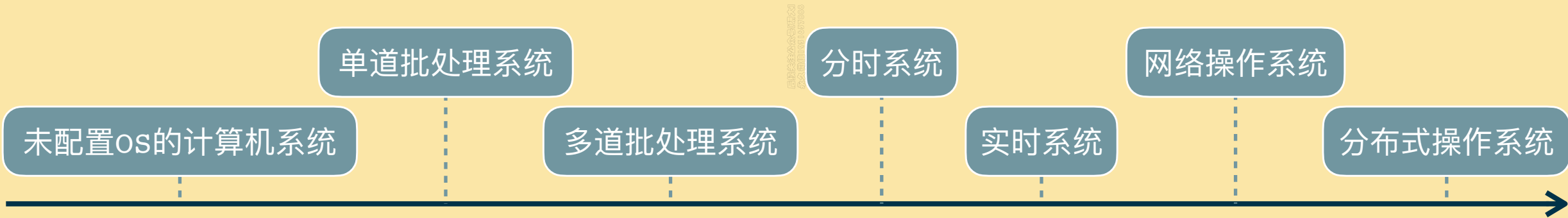
复兴号动车组

|                      |         |        |        |
|----------------------|---------|--------|--------|
| 复兴号                  |         |        |        |
| 06:20                | G103    | 11:58  | ¥1060起 |
| 始 北京南                | 5时38分 ▾ | 终 上海虹桥 |        |
| 二等 候补+ 一等 有票 商务 1张   |         |        |        |
| 复兴号 智能动车             |         |        |        |
| 07:00                | G1 静    | 11:29  | 售罄     |
| 始 北京南                | 4时29分 ▾ | 终 上海   |        |
| 二等 候补+ 一等 候补+ 商务 候补+ |         |        |        |
| 复兴号                  |         |        |        |
| 07:17                | G105    | 13:03  | ¥930起  |
| 始 北京南                | 5时46分 ▾ | 终 上海虹桥 |        |
| 二等 候补+ 一等 有票 商务 候补+  |         |        |        |

订票系统  
软实时系统

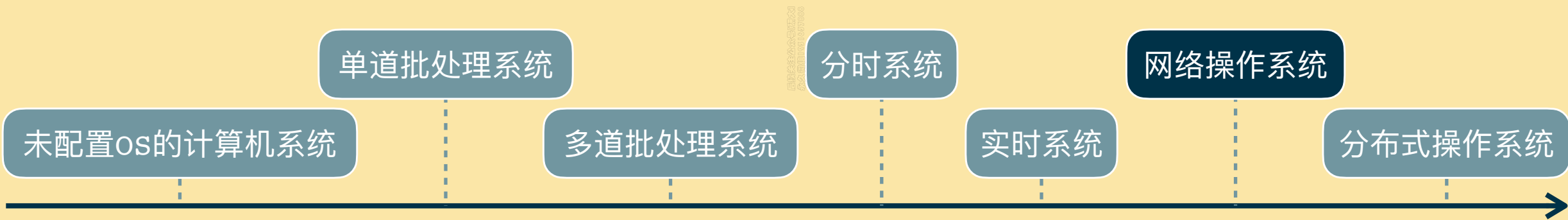


# 1. 操作系统的发展历程





# 1. 操作系统的发展历程

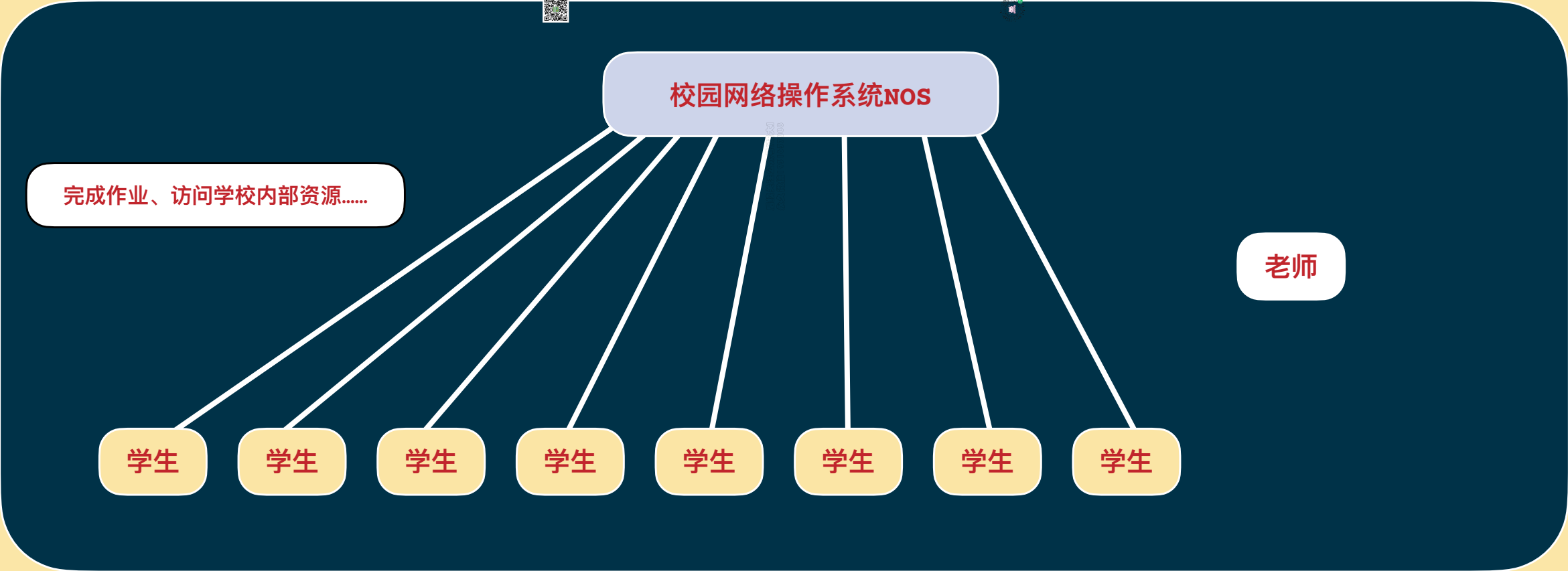




# 1. 操作系统的发展历程

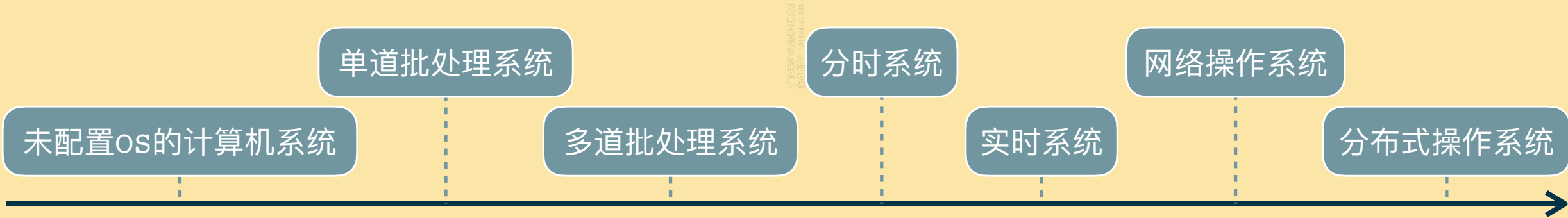
## 网络操作系统

在计算机网络环境下对网络资源进行管理和控制，实现数据通信及对网络资源的共享，为用户提供网络资源接口的一组软件和规程的集合



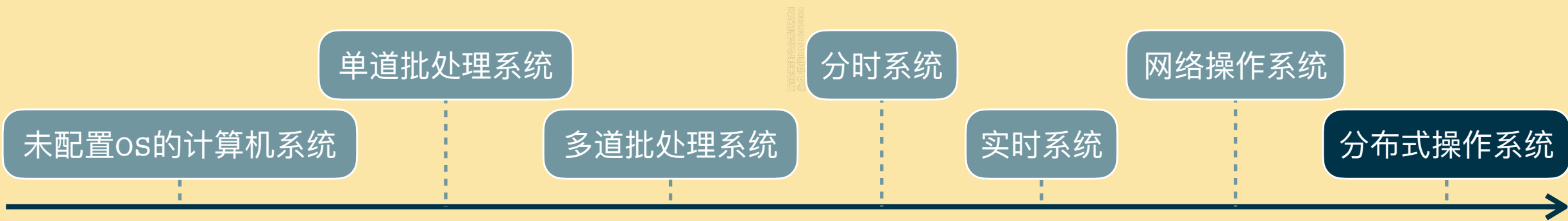


# 1. 操作系统的发展历程





# 1. 操作系统的发展历程

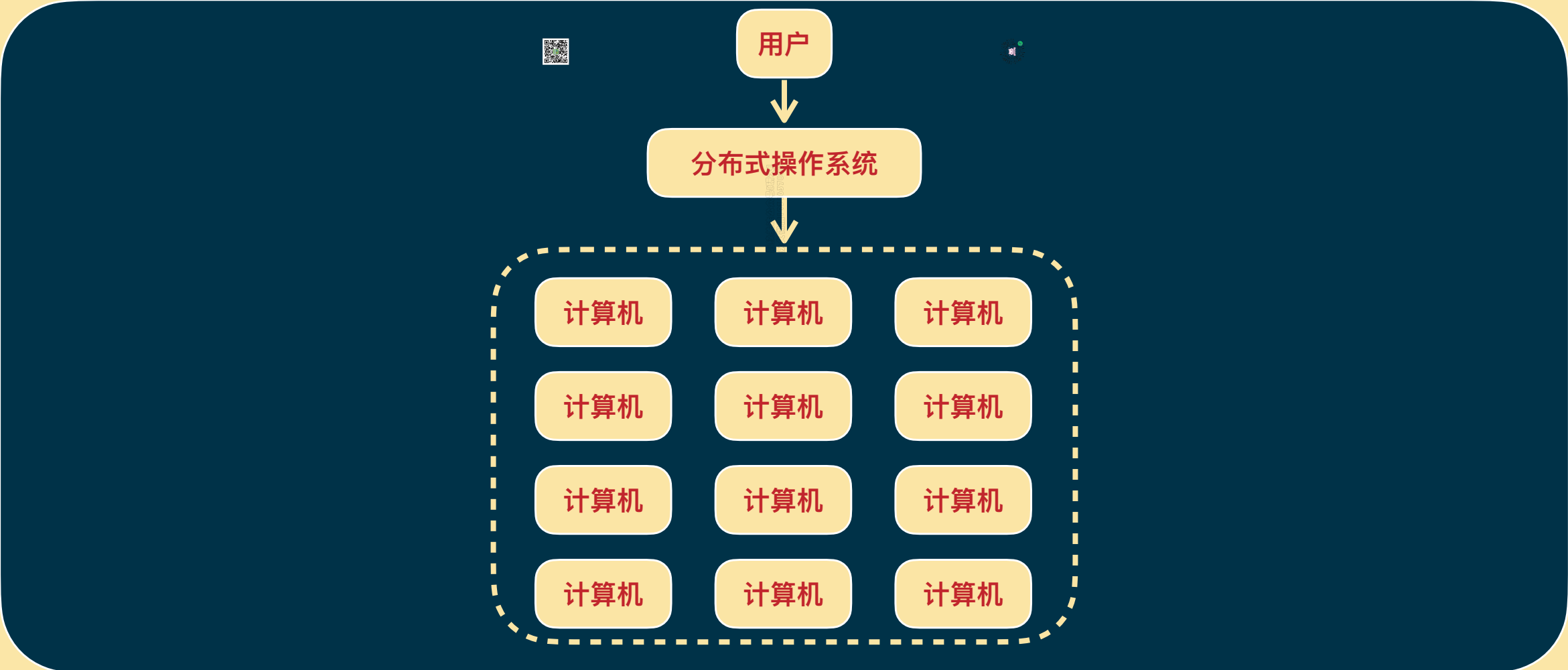




# 1. 操作系统的发展历程

## 分布式操作系统

被设计用于管理一组通过网络连接的多个独立计算机，使它们对用户来说像一台单一的、统一的计算机





# 1. 操作系统的发展历程

